RGB 기반 하이브리드 모션캡처

Hybrid Motion Capture

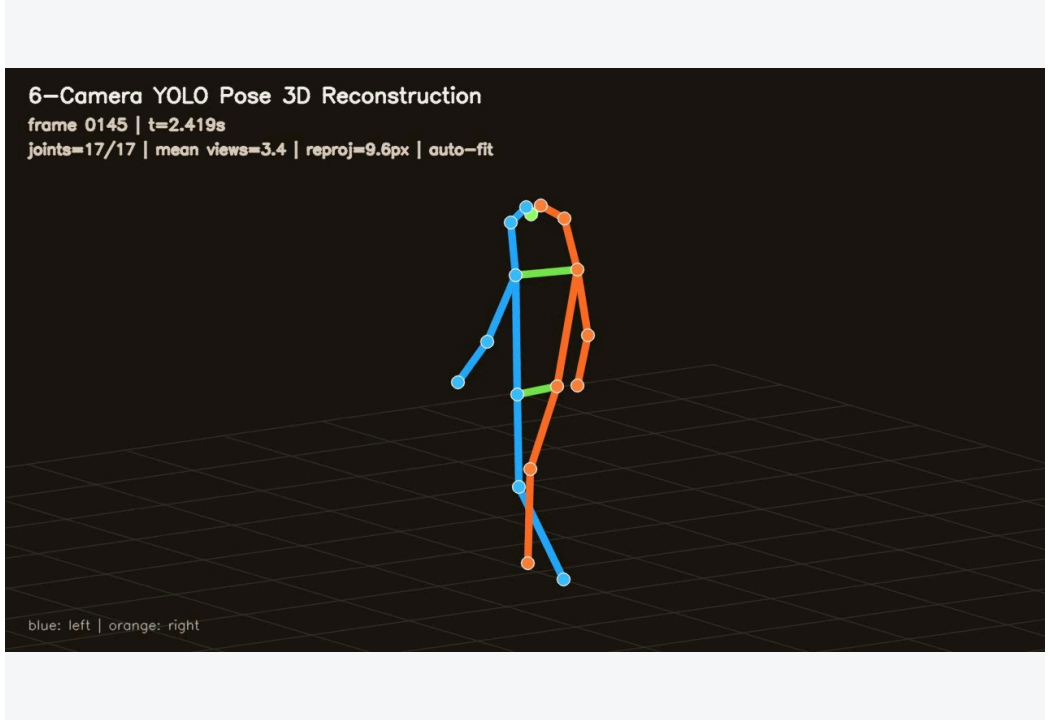
전신 Markerless 동작 추정에 해부학적 landmark 관측을 결합

일반 RGB 카메라를 활용한 전신 동작 추정과 필요 부위의 추가 관측을 통한 운동학적 분석

현재 마커를 이용한 검출·추적 및 비교 검증

향후 스티커·색 대비 부착물로 관측 대상 확장

권혁진 · Applied Biomechanics Lab
Incheon National University · 2026. 11. 02.



현재 구현된 전신 Markerless 복원 예시

프로젝트의 구성

다중 RGB 카메라 기반의 3차원 동작 분석 시스템 구축



프로젝트의 실제 다중 카메라 촬영 환경

01 카메라 보정·3차원 복원

여러 카메라 영상을 공통 공간에서
결합하는 분석 기반 구축

02 전신 Markerless

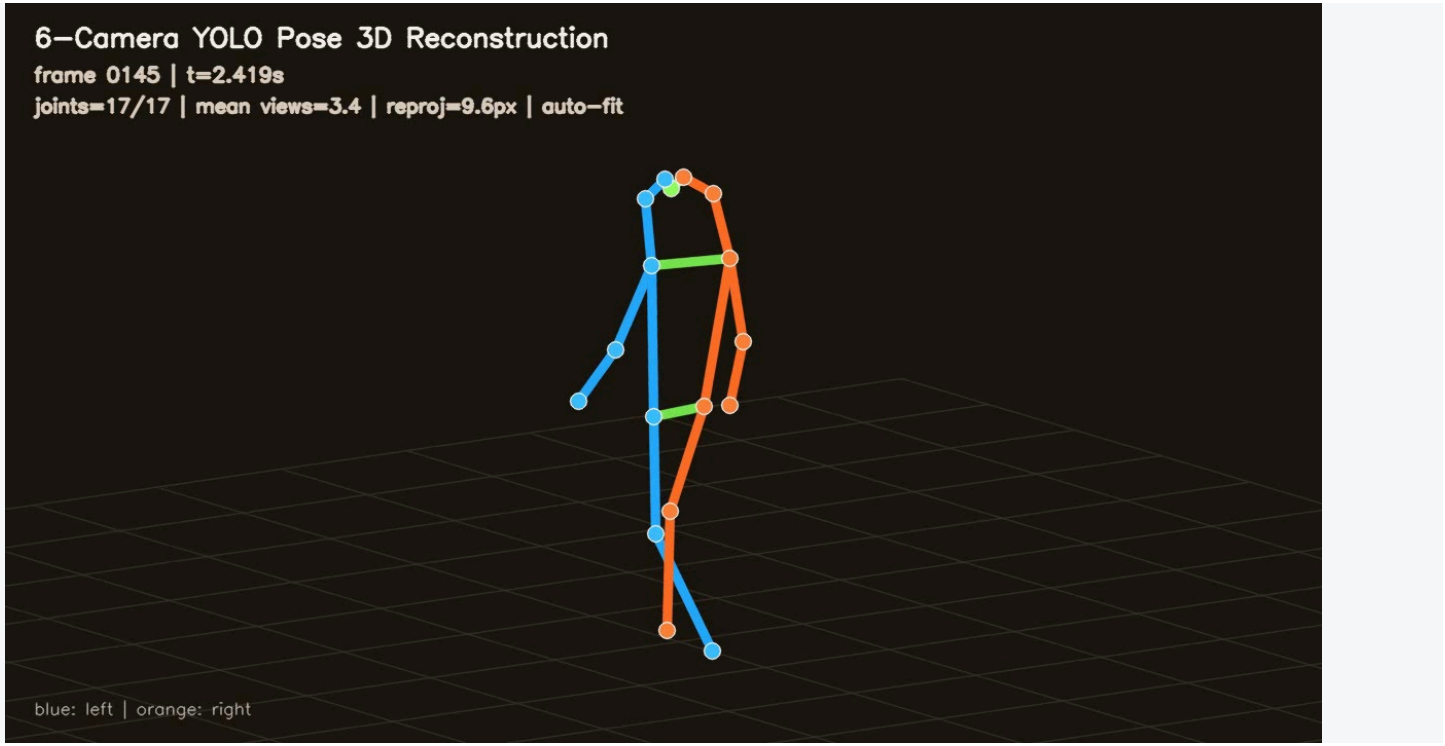
영상에서 추정한 전신 keypoint의
3차원 동작 복원

03 landmark 관측·비교 검증

하지 표면 마커 검출·추적과
기준 광학식 모션캡처 비교

전신 Markerless 동작 복원

다중 RGB 영상으로 전신 keypoint를 추정하고 3차원 동작으로 복원



전신 Markerless 복원 예시 · 시간 보간·평활화 적용

온라인 자료에서 영상 보기 ↗

구현 내용

공개 pose estimation 모델을 활용한 전신 동작 추정

다중 시점 정보를 결합한 3차원 시각화

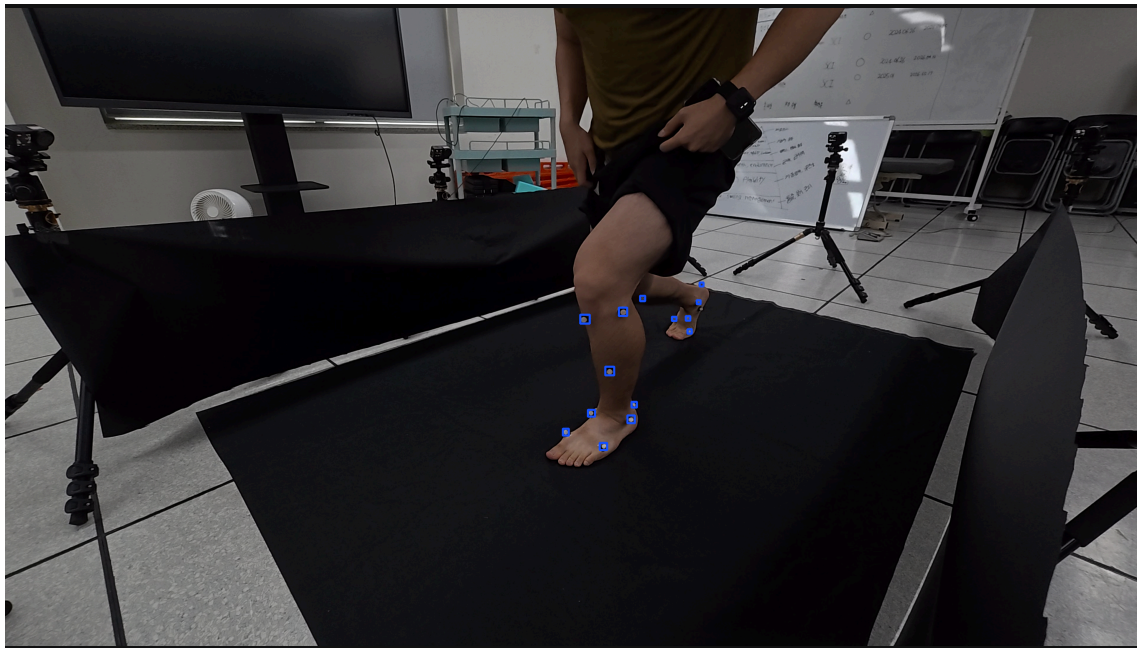
검토 항목

동작·촬영 조건에 따른 keypoint 추적과 분절 운동의 일관성

하지 landmark 관측

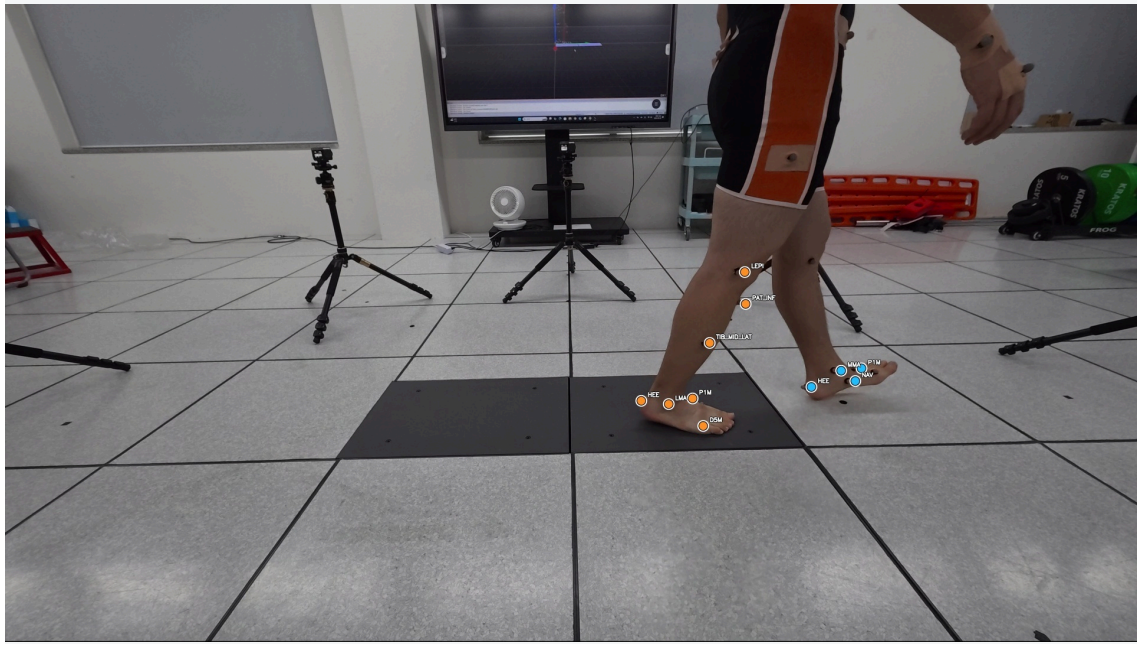
발·발목·하퇴·무릎의 표면 마커를 RGB 영상에서 검출·추적

마커 검출



RGB 영상에서 검출한 하지 표면 마커

관측 위치·식별 정보 추적

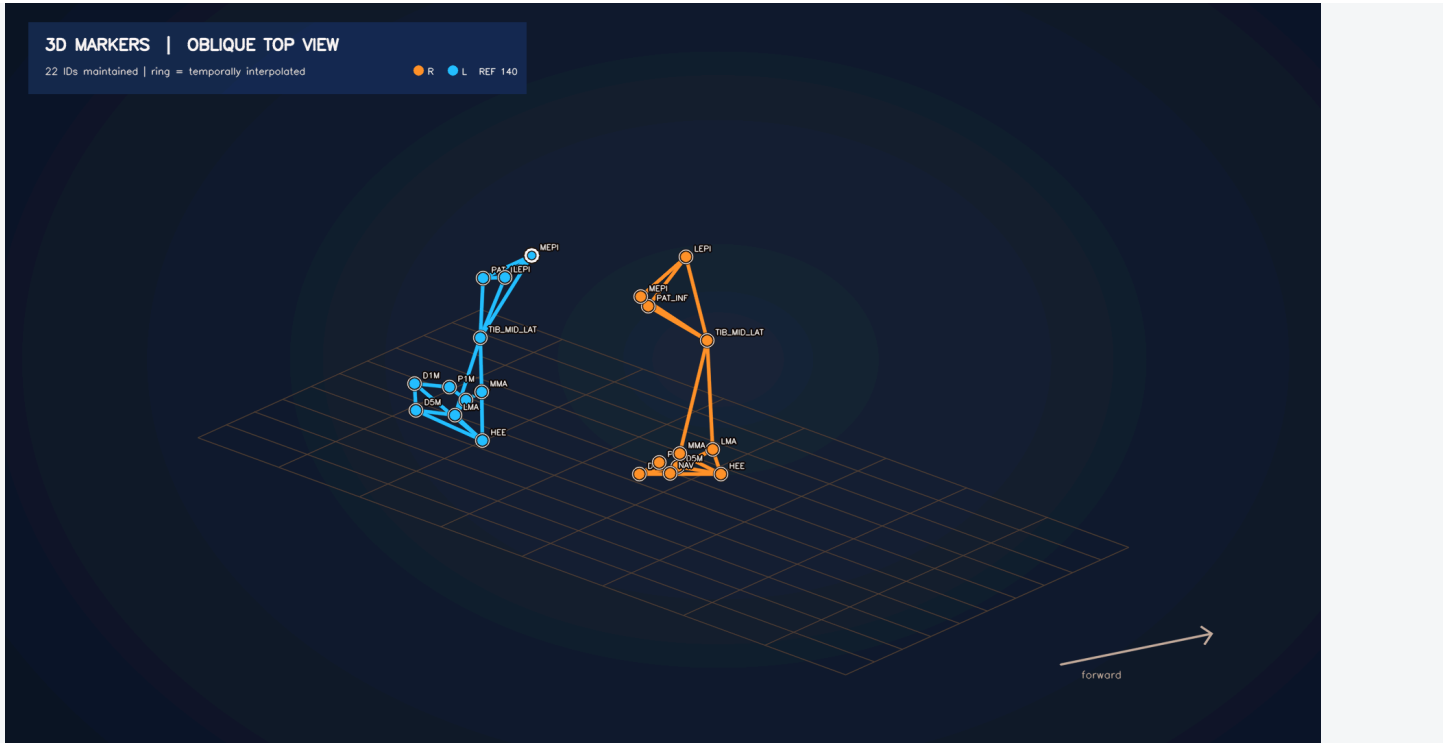


영상에서 직접 관측된 마커 위치와 식별 정보

온라인 자료에서 영상 보기 ↗

발·무릎 중심의 3차원 추적

여러 영상에서 관측한 마커를 결합하여 하지의 3차원 움직임 추적



하지 마커의 3차원 추적 예시 · 보간·이상치 보정·평활화 적용

온라인 자료에서 영상 보기 ↗

진행 범위

하지 표면 마커의 3차원 궤적 복원과 시각화

기준 광학식 모션캡처와의 예비 비교 진행

후속 평가

3D 위치, 관절각, 분절 방향의 일치도 검토

현재 한계와 검증 과제

관측 안정성, 해부학적 해석, 비교 검증 범위를 단계적으로 평가

검토 영역	현재 한계·영향 요인	후속 검증
영상 관측	가림, 시점 변화, 빠른 움직임에 따른 keypoint·마커 관측 변화	동작별 누락·식별 오류 및 궤적 연속성 평가
해부학적 계측	관절 중심 추정과 landmark 정의의 차이 마커 부착 위치·피부 움직임의 영향	해부학적 정의·부착 절차 정립 관절각·분절 방향 일치도 평가
비교 검증	제한된 동작·촬영 조건의 예비 비교 Hybrid 결합 효과의 평가 필요	독립된 대상자·동작·세션 확장 세 방식의 공통 조건 비교

> 검증 목표: Markerless에 landmark 관측을 추가했을 때의 운동학적 측정 일치도 평가

후속 연구 계획

기본 동작의 비교 검증을 바탕으로 관측 대상과 적용 동작 확장

01 Hybrid 결합 효과 검증

Markerless / 마커 기반 / Hybrid를 동일 조건에서 비교
기준 장비 대비 3D 위치·관절각·분절 방향의 일치도 평가

02 부착물·학습 데이터 확장

스티커 및 피부·배경과 색 대비가 뚜렷한 부착물 학습
대상자, 조명, 촬영 시점 변화에 따른 검출 성능 평가

03 빠른 동작으로 적용 범위 확장

골프 스윙 등 고속 동작을 후속 연구 후보로 검토
촬영 조건과 동작 구간에 따른 관측 안정성 평가

고속 동작 연구를 위한 지원

우선 협의 항목

고속 비디오 카메라 대여 또는 공동 촬영

골프 스윙 등 빠른 동작의 관측 조건을 확인하는 파일럿 연구

지원·협의 항목	확인할 내용
카메라·촬영 범위	사용 가능한 frame rate·해상도·촬영 범위 / 대여 기간·동시 사용 대수
노출·조명	짧은 노출 시간에서의 영상 밝기 / 움직임 중 마커 가시성
동기화·기준 측정	카메라 간 촬영 시점 정렬 / 기존 RGB·기준 장비와 동시 측정

장비 협의 참고: Axis · 노출·셔터 방식 / Basler · 촬영 영역과 frame rate / Teledyne · 다중 카메라 동기화

협력 논의와 다음 단계

현재 구현 범위를 공유하고, 장비 활용과 공동 검증의 실행 범위 협의

기술 협력	협력기관의 현재 지원 동작·측정 항목·출력 형식 확인 고속 동작 분석과 landmark 활용의 공동 연구 범위 논의
장비 협력	고속 카메라 대여·공동 촬영 가능 여부 확인 촬영 공간, 조명, 동기화 및 기준 장비 활용 조건 협의
검증 계획	파일럿 동작과 촬영 조건 선정 동시 측정·데이터 공유 범위와 평가 지표 합의

협의 범위 확정 → 파일럿 촬영 → 비교 검증·후속 연구 설계